私立で出そうな計算たち		
範囲:計算問題	難易度:★×6	得点　/20

出典:数学の問題を見る分には無害な Instagram

次の各問いに答えなさい, 答えのみで良い。

(1) $\sqrt{2030\times2024+9}$ を計算しなさい。

(2) $\begin{cases}\dfrac{bc}{a}=1\\ \dfrac{ca}{b}=3\\ \dfrac{ab}{c}=4\end{cases}$ のとき, $a^2+b^2+c^2$の値を求めなさい。

(3) $x\neq0$, $y\neq0$, $x\neq y$ とします。

$\dfrac{2027}{x+y}=\dfrac{x-2027}{x-y}$のとき, $x+y$ の値を求めなさい。

(4) $\begin{cases}(a+1)^2+(b-1)^2=40\\ (a-1)(b+1)=18\end{cases}$ のとき,

ab の値を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1) (5 点) **Point よくある工夫計算を思い出す**

$\sqrt{2030\times 2024+9}$

$=\sqrt{(2027+3)(2027-3)+9}=\sqrt{2027^2-9+9}=\sqrt{2027^2}=$ **2027**

(2) (5 点)

$$\begin{cases}\dfrac{bc}{a}=1\cdots①\\ \dfrac{ca}{b}=3\cdots②\\ \dfrac{ab}{c}=4\cdots③\end{cases}$$

①×②より$\dfrac{bc}{a}\times\dfrac{ca}{b}=c^2=3$, ②×③より$\dfrac{ca}{b}\times\dfrac{ab}{c}=a^2=12$,

③×①より$\dfrac{ab}{c}\times\dfrac{bc}{a}=b^2=4$, よって, $a^2+b^2+c^2=$ **19**

(3) (5 点) **Point 普通の 2 次方程式を解く要領**

$\dfrac{2027}{x+y}=\dfrac{x-2027}{x-y}$, 両辺に$(x+y)(x-y)$をかけて,

$2027(x-y)=(x-2027)(x+y)$, $2027x-2027y=x^2+xy-2027x-2027y$,

$x^2+xy-2\bullet 2027x=0$, $x(x+y-2\bullet 2027)=0$

$x\neq 0$ より, $x+y=2\bullet 2027=$ **4054**

(4) (5 点)

$$\begin{cases}(a+1)^2+(b-1)^2=40\cdots\cdots①\\ (a-1)(b+1)=18\cdots\cdots②\end{cases}$$

②より, $ab+a-b-1=18$, すなわち, $a-b=19-ab\cdots\cdots③$

①より, $(a+1)^2+(b-1)^2=a^2+2a+1+b^2-2b+1=40$,

すなわち, $2(a-b)+a^2+b^2-38=0$, ③を代入して,

$2(19-ab)+a^2+b^2-38=0$, 整理して, $a^2-2ab+b^2=0$, すなわち,

$(a-b)^2=0$ となるから, $a=b$ となる。③より, $0=19-ab$, $ab=$ **19**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

難関私立受験で出題されそうな海外インスタ産の計算問題たちです。と言っても(1)は公立高校入試でも余裕で出題できそうです。露骨な数値なので，工夫計算を疑わなくてはなりません。

(2)は「分母消えるな」と気づかなくてはなりません，高校数学でもよく見かけますし，そこらへんの私立高校入試でもよく見かけますね。

(3)は一瞬ビックリしてしまいますが，方程式を解く基本的な操作をしていれば，解けるはずです。二次方程式を解く要領で整理していくと，上手く解けるはず。

(4)は面白いですね，まさかの $a=b$ という！

どの問題も露骨に上手く解けるように設計されています。私立受験するなら，頭の体操として楽しく解いてほしい！

【出典 Instagram】

(1) https://www.instagram.com/p/DS_E3uZkQrt/

(2) https://www.instagram.com/p/DeEVbnxFk4-/

(3) https://www.instagram.com/p/DdHprLtFh7N/

(4) https://www.instagram.com/p/Dbv-ClEImYU/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/